PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · L'effet Joule

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Calorimètre avec résistance chauffante de 5 Ω, sous 1 à 5 V : on vérifie $P = R \times I^2$ puis on chauffe l'eau.	calorimètre élève avec résistance chauffante 5 Ω, 08770.10 (Pierron, 63 €, en stock) ; alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 ; deux multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €) ; thermomètre à liquide −10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock).	≈ 70 € par poste
B	Résistance bobinée 10 Ω ; 10 W sur un bornier, sous 2 à 10 V : sa température monte nettement.	résistance bobinée 10 Ω ; 10 W, code 04394 (Gotronic, 0,90 €, en stock) ; un domino ou un bornier ; alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 ; thermomètre infrarouge −32 à 600 °C, 15638.10 (Pierron, 60 €, en stock) ou thermomètre électronique à sonde −50 à 150 °C, 02811.10 (Pierron, 58,80 €, en stock).	≈ 1 € par poste + thermomètre

TP 2 · Le transformateur

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Transformateur démontable : on choisit le nombre de spires (1 200 et 400 ; 6 000 et 2 000).	transformateur démontable (bobines 600, 1 200, 6 000 et 72 spires), 09968.10 (Pierron, 629 €, 4 en stock) ; alimentation alternative 6 V / 12 V du labo.	629 € (souvent déjà au labo)
B	Transformateur moulé 6 V / 24 V : élévateur dans un sens, abaisseur dans l'autre.	transfo 6 V / 24 V, 30 VA, 03149.10 (Pierron, 98 €, en stock).	98 €
C	Sans transformateur de TP : on lit les plaques et on mesure la sortie d'un chargeur et d'un transformateur de lampe halogène.	Un chargeur USB, un ancien transformateur de lampe halogène 230 V / 12 V, un multimètre.	0 €

TP 3 · Une ligne de transport en maquette

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Maquette Didawatt : la lampe en bout de ligne est presque éteinte sous 6 V, elle brille avec les transformateurs.	maquette de transport d'énergie Didawatt : transfos 6/48 V et 48/6 V, ligne de 2 × 2 m, lampe 6 V, 04620.10 (Pierron, 197 €, en stock).	197 €
B	Ligne simulée par deux résistances de 10 Ω, puis calcul des pertes si l'intensité était divisée par 10.	Deux résistance bobinée 10 Ω ; 10 W, code 04394 (Gotronic, 0,90 €, en stock) ; support pour lampe E10, Pierron 03994.10 ; lampes E10 6 V / 0,35 A (06030.10) et 6 V / 0,1 A (03703.10), lots de 10, Pierron.	≈ 2 €

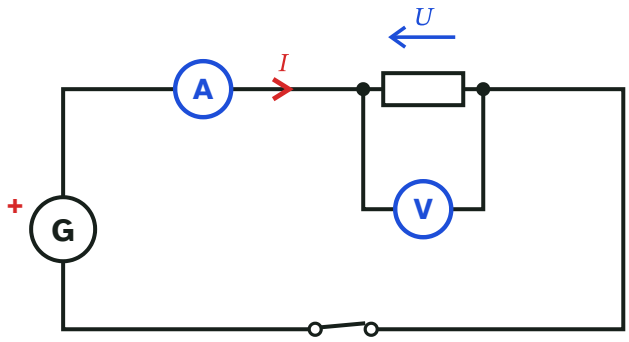
PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

Mise en œuvre · TP 1



Montage du TP 1.

AVANT LA SÉANCE

1. Version A : le générateur de 1 A limite la tension à 5 V avec la résistance de 5 Ω. Ne pas dépasser.
2. Version B : visser la résistance bobinée sur un domino pour la manipuler sans la toucher ; elle atteint 80 °C à 10 V.

PENDANT LA SÉANCE

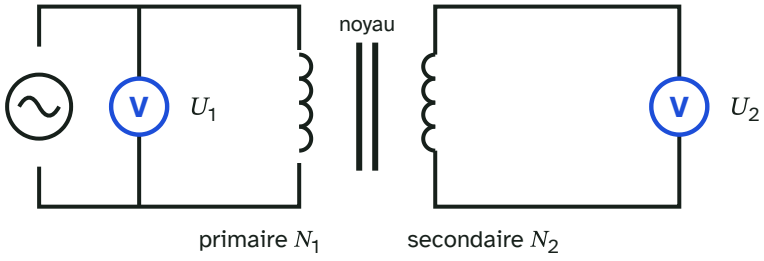
1. Insister : $P = U \times I$ est toujours vraie ; $P = R \times I^2$ concerne la puissance dissipée en chaleur par une résistance.

CE QUI PEUT RATER

Version A : résistance hors de l'eau, elle chauffe très vite et peut abîmer le calorimètre.

Ohmmètre utilisé dans le circuit sous tension : la mesure est fausse. Mesurer R hors circuit.

Mise en œuvre · TP 2



Primaire et secondaire sur le même noyau fermé.

AVANT LA SÉANCE

1. Version A : ne jamais distribuer la bobine de 600 spires à cordon secteur. Bien serrer les brides : un noyau mal fermé donne une tension secondaire trop faible.
2. Vérifier que les multimètres sont en V~.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

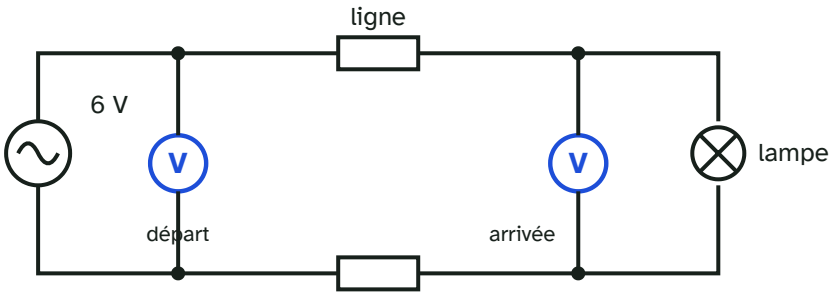
PENDANT LA SÉANCE

1 Faire constater qu'en continu le secondaire donne 0 V (pile 4,5 V sur le primaire, quelques secondes).

CE QUI PEUT RATER

Secondaire de 6 000 spires sous 6 V : on obtient environ 29 V, ce qui reste une très basse tension ; ne pas alimenter le primaire au-delà de 6 V dans ce cas.

Mise en œuvre · TP 3



Version B : la ligne est représentée par deux résistances.

PENDANT LA SÉANCE

1 Faire comparer l'éclat de la lampe branchée directement puis à travers la ligne avant toute mesure.

CE QUI PEUT RATER

Version A : la ligne sous 48 V reste une très basse tension, mais on câble toujours hors tension.